

個人情報保護と学習データ分析を両立させる 合意形成モデルの構築に向けた 仮想実験プラットフォーム

掛下 哲郎^{1,a)} 秋葉 倭翔¹ 原田 シュウ¹ 高崎 光浩¹

受付日 2025年3月6日, 採録日 2025年9月9日

概要：デジタル技術の進展にともない、学校教育で教育 DX が進められ、学習過程や学習成果のデータを活用して個別最適化された教育が可能になっている。また、クラスや学校全体の達成度分析により、カリキュラムや教材の改善が図られている。しかし、学習データは個人情報に該当するため、取得や利用にあたっては生徒や保護者の同意が必要であり、適切な合意形成が課題となっている。我々は、ラーニングアナリティクスと個人情報保護の両立を目指して、多様な提供要請に対し、生徒や保護者の意見をふまえた提供要請の作成や、提供要請に適切に対応するための研究を進めている。しかし、学習データや提供要請にはバリエーションが多く、実証実験ですべてを試すことは現実的でない。この課題を解決するため、本論文では生成 AI を活用した仮想実験プラットフォームを提案する。生成 AI を利用して多様な学習データや提供要請を列挙し、仮想的に生成した生徒や保護者のペルソナを用いて仮想インタビューを通じた実証実験を行うことで、高い柔軟性と低コストでの実験が可能となる。生成 AI は多くの場合に適切な回答を提供する一方で、ハルシネーションや文脈外情報の問題もあるため、本プラットフォームには AI が生成したデータの品質保証プロセスも組み込んだ。AI が生成したデータの点検や分析を系統的に行うために、データを各種の観点から分析する Access アプリケーションも開発した。

キーワード：個人情報保護, ラーニングアナリティクス, 生成 AI, 仮想実証実験, 品質保証

A Virtual Experiment Platform for Building a Consensus Model that Balances Personal Data Protection and Learning Data Analysis

TETSURO KAKESHITA^{1,a)} YAMATO AKIBA¹ SHU HARADA¹ MITSUHIRO TAKASAKI¹

Received: March 6, 2025, Accepted: September 9, 2025

Abstract: With the advancement of digital technology, educational DX is being promoted in school education, enabling individually optimized education using learning process and outcome data. Additionally, improvements are being made to the curriculum and teaching materials through the analysis of achievement across the entire class or school. However, since learning data is considered personal information, the consent of students and their parents is required for its acquisition and use, presenting a challenge in building appropriate agreements. To balance learning analytics and personal information protection, we are researching the creation of provision requests based on the opinions of students and parents in response to various data provision requests, as well as appropriate methods for responding to these requests. However, due to many variations in learning data and provision requests, it is not realistic to test all of them in an actual experiment. We propose a virtual experiment platform using generative AI to address this issue. By utilizing generative AI to compile a range of learning data and provision requests, and conducting virtual experiments through simulated interviews using generated personas of students and parents, it is possible to conduct experiments with high flexibility and low cost. While generative AI provides appropriate responses in most cases, it also has issues with hallucination and the inclusion of extraneous information; therefore, the platform incorporates a quality assurance process for AI-generated data. We also developed an Access application that analyzes response data from various perspectives to systematically inspect and analyze the generated data.

Keywords: privacy protection, learning analytics, generative AI, virtual experiment, quality assurance

¹ 佐賀大学
Saga University, Honjo, Saga 840–8502, Japan
^{a)} kake@is.saga-u.ac.jp

1. はじめに

デジタル技術の急速な発展にともない、教育 DX が学校

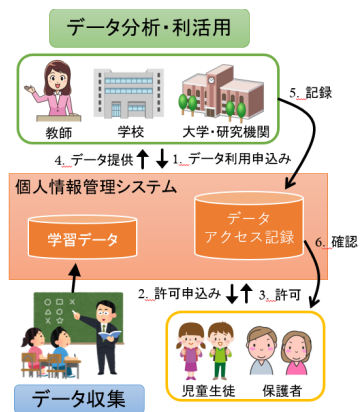


図1 学習データに対する利用許諾の仕組み

Fig. 1 Framework for permission to use learning data.

教育の様々な場面で推進されている [1], [2], [3]. 特に, 学習過程や学習成果を学習データとして収集し, ラーニングアナリティクス技術 (例: [4], [5], [6], [7]) を活用することで, 個別の生徒や学生の理解度や進捗状況を把握できるようになり, 個別最適化された教育が実現可能になる. また, クラスや学校全体の達成度を分析することにより, 教育カリキュラムや教材の改善に役立てることができる.

しかし, 学習データは個人情報に該当するため, データの収集や活用にあたっては, 生徒や保護者 (学習データ主体者) の同意を得る必要がある^{*1}. このため, 学習データをどのように収集・活用するかについて, 適切な合意形成が重要な課題となっている [10], [11].

我々の研究グループでは, ラーニングアナリティクスと個人情報保護の両立を図るための合意形成モデルの構築を目指している. 具体的には, 図1に示す利用許諾の仕組みを構築し, 授業などで収集した学習データやそれに対する利用を管理する個人情報管理システムを提案している [12].

学習データ主体者に対して, データ主体以外の個人または組織が, 当該の学習データの提供を要請する行為を「提供要請」と呼ぶ. 具体的には, 教師や教育機関が生徒の学習データを用いて教育活動を改善するために, 本人や保護者の同意を得てデータ提供を求める場面などが該当する.

教師や学校などが学習データの分析・利活用を行う際には, 学習データの主体に対して提供要請を出し, 生徒および保護者からの許可を得る.

個人情報管理システムは学習データの収集・提供のプロセスを透明化し, データの利用目的を明確にすることにより, 生徒や保護者が安心してデータを提供できるように設計されている. また, 生徒や保護者がデータアクセス記録を確認できる機能も備えており, 個人の意思を尊重しながらデータを活用する仕組みを実現している.

上記の仕組みを効果的なものにするには, 多様な利用者

による提供要請に対して, 学習データの主体者である生徒やその保護者の意見を収集し, それを分析することで適切な提供要請を作成する必要がある. また, 生徒や保護者に対して, 多様な提供要請に適切に対応するための支援を行う必要もある.

しかし, 学習データや提供要請には多様なバリエーションが存在し, また生徒や保護者のバックグラウンドも異なるため, すべての組合せを実証実験で試すことは現実的ではない. 参加者の選定, 実証実験の説明と Q&A 対応, 提供要請に対する参加者の回答収集, 回答の確認作業など, 様々な手続きや実参加者を巻き込んだ実証実験運営のコスト (時間, 手間, 費用) も必要になる. さらに, 現実のデータ主体者を対象とした実証実験を実施した場合, データ主体者の偏りを避けることや, 多忙なデータ主体者に対して複雑な提供要請に対する回答協力を得ることは難しく, 実施のための手間も大きくなる.

本論文では, 上述した課題を解決するために, 生成 AI を活用した仮想実証実験を提案する. 生成 AI を活用することで, 学習データや提供要請のバリエーションを系統的にリストアップ (列挙) し, 生徒や保護者のペルソナを仮想的に生成できる. これにより, 多様なバックグラウンドを持つ仮想データ主体者を対象に, 多様な提供要請を用いた仮想インタビュー (生成 AI を相手とする対話) を通じた実証実験を行うことが可能となる. 現実のデータ主体者を対象とした実証実験と比較すると, データ収集に要するコストや期間が少なく, 仮想的に条件を自由に設定できるため高い柔軟性が得られる. また, 疑似データの取り扱いやアルゴリズムによる偏りの問題はあがるが, データ主体者の同意取得やプライバシー保護などの配慮は不要になる.

生成 AI の技術は急速に進展しており [22], 多くの場合, 適切な回答が得られるが, 生成 AI 特有の課題も存在する (例: ハルシネーション, 文脈から外れる情報提供など). そのため, 生成されたデータを点検するための品質保証プロセスを組み込み, 妥当性を確認した. 現実のデータ主体者を対象とした実証実験は, 得られるデータの信頼性や現実感が高いため, 両者を併用することで相互の短所を補うアプローチも考えられる. しかし, 通常の実証実験はすでに多くの取り組みが行われているため, 本論文では仮想実証実験に焦点を絞って議論を展開する.

以下, 2 章では関連研究について述べる. 3 章では個人情報保護, 教育データ, および AI が生成した回答の正当性を確保するための手段について基本的事項を解説する. 提案手法の詳細については, 4 章以降で示す. 4~6 章ではデータ主体者のペルソナ, 学習データ, 提供要請のリストアップについて, それぞれ解説する. 本研究では, リストアップの際にも生成 AI を活用して漏れを減らすアプローチを採用する. 7 章ではリストアップした提供要請などを用いた仮想的な実証実験について述べる. 8 章では, 仮想

^{*1} 一般の個人データの場合は, 本人の同意を取得すれば十分なことが多いが, 学習データの場合は, 本人が未成年者の場合は, 保護者の同意も必要になるのが一般的である.

実証実験を通じて得られた回答データなどをレビューし、各種の観点から分析するための Access アプリケーションについて述べる。4～7章の各ステップだけでなく、8章のアプリケーションも活用して、AIが生成したデータの品質保証を図っている。9章では研究成果をまとめ、今後の課題を示す。

2. 関連研究

教育分野ではラーニングアナリティクス (Learning Analytics, LA) に関する研究がさかんに行われている [5], [6], [7], [8]。ただ、プライバシー保護の重要性は認識されているものの、当人からの同意取得に焦点を当てた研究は少ない。

セキュリティ分野では、プライバシー保護とデータの利活用のバランスが重要とされている [9], [10], [11]。しかし、適切な平衡点については様々な意見がある。多くの研究は応用分野による違いを考慮しておらず、実社会で活用できる段階には達していない。

本研究では、プログラミング教育などを通じて収集する学習データを対象とすることで、応用分野を限定する。データ収集を行った組織と、データ主体となる個人の間での合意形成として問題を整理することで、合意形成のモデル化を図るとともに、最終的には合意形成を支援するツールの開発を目指している。これを通じて、初中等教育だけでなく、大学教育や社会人教育などでも適用できる実用的なプライバシー保護の実現を目指している。

生成 AI はここ数年、急激な性能向上を見せている。しかし、著者が調査した範囲では、これを活用した仮想実証実験に関する研究は存在しない。その背景としては、生成 AI の技術的な未成熟、伝統的な実証実験に対する依存、AI が生成したデータの信頼度に対する懸念などが想像される。しかし、最近はこのリスクを低減させる手法も提案されており、仮想実証実験も現実的なアプローチとして受け入れられつつあると考えられる。

3. 基本的事項

3.1 OECD 8 原則と個人情報保護法

OECD 8 原則は、経済協力開発機構 (OECD) 理事会で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」の中であげられている 8 つの原則である [13]。1980 年 9 月に発表された後、2013 年に一部改訂されたもので、日本を含む世界各国の個人情報保護やプライバシー保護に関する法制度の基本原則として取り入れられている。

OECD 8 原則は以下の項目から構成される。

1. 目的明確化の原則：個人データの収集目的を明確にし、データ利用は収集目的に合致すべき
2. 利用制限の原則：法律の規定による場合を除き、デー

タ主体の同意を得て個人データを利用すべき

3. 収集制限の原則：情報主体への通知または同意を得て、適法・公正な手段で個人データを収集すべき
4. データ内容の原則：収集する個人データは、利用目的に沿っており、かつ、正確・完全・最新であるべき
5. 安全保護の原則：合理的安全保護措置により、紛失・破壊・使用・修正・開示等から保護すべき
6. 公開の原則：個人データ収集の実施方針等を公開し、データの存在、利用目的、管理者等を明示すべき
7. 個人参加の原則：自己に関するデータの所在及び内容を確認させ、又は異議申立てを保障すべき
8. 責任の原則：個人データの管理者は諸原則実施の責任を負う

日本では個人情報保護法が制定されているが、上記の 8 原則はすべて条文に反映されている。

3.2 教育データ利活用ロードマップ

デジタル庁は、文部科学省などの関係省庁とともに教育データの利活用に向けたロードマップを策定した [2]。また、これを実現するために、「デジタル教育プラットフォーム」の要件がまとめられている [3]。

教育のデジタル化の目的を「誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」とし、いつでも、どこでも、誰でも個人の状況に応じた教育を受けることができる仕組みの構築を目指している。そのために、データのスコープ (範囲)、品質、組合せという「3 つの軸」を設定し、これらの充実・拡大を実現するために、教育データの流通・蓄積のアーキテクチャ (イメージ) を提示している。

これにより、生徒や保護者の立場から見ると、生徒の学習状況や達成度を教員が個別に把握でき、生徒の状況に合わせた個別指導を受けられることが期待される。また、教員の立場から見ると、教育業務の自動化を推進し、教育上の様々な取り組みについて、その効果を定量的に分析するための仕組みにもなることが期待される。

本研究では、教育データ利活用ロードマップで定められている「教育データの全体像」(図 2) を参照して、学習データのリストアップおよび分類を行った。本ロードマップでは、教育データを主体情報、内容情報、活動情報の 3 つに分類している。ただし、学校の情報など、生徒の個人情報以外の教育情報も含まれているため、学習データとは違いがある点には注意が必要である。

3.3 AI が生成した回答の正当性確保

生成 AI を活用して得た回答の正当性を確保するために有効とされている手段を以下に列挙する。これらの手段は、OpenAI, Google, Anthropic が公開しているガイドライン [14], [15], [16] をふまえている。こうした注意事項に従うことにより、AI の回答の妥当性を段階的に検証し、

4. 教育データの全体像 (アーキテクチャを踏まえた全体イメージ)

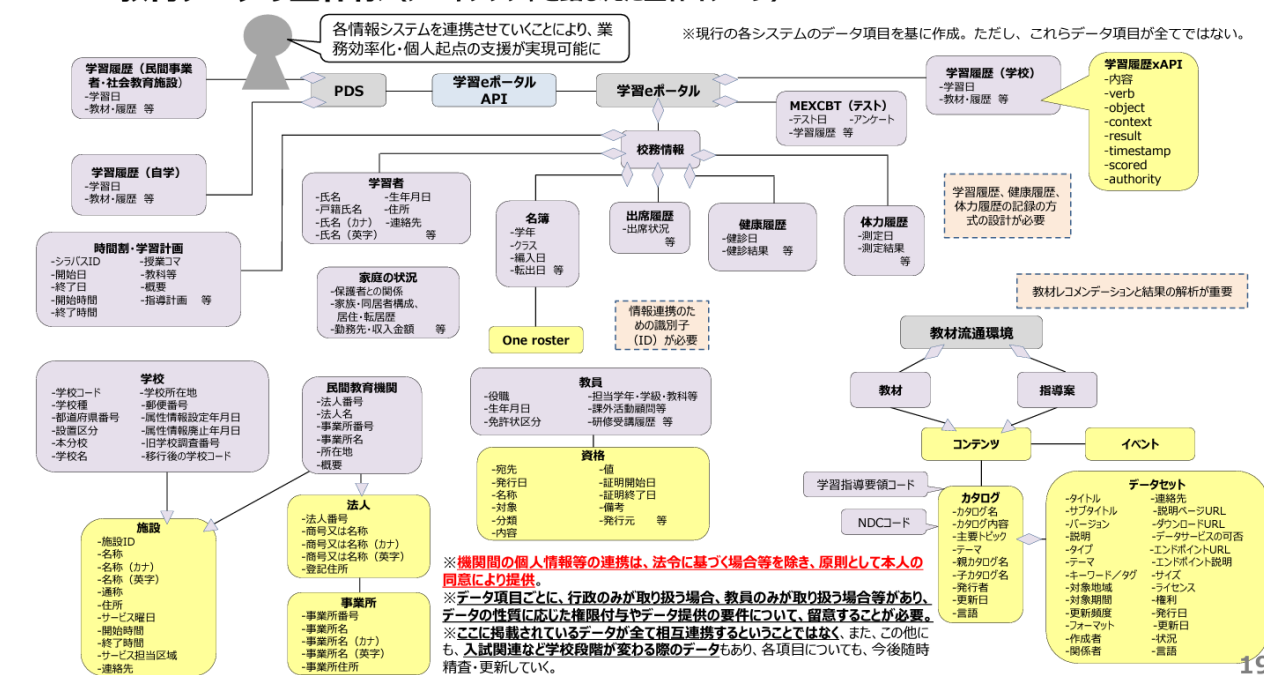


図 2 教育データ活用ロードマップによる教育データの全体像

Fig. 2 A complete view of educational data.

ハルシネーションのリスクを最小限に抑えることが期待できる。

1. 質問や指示を具体化および明確化し、AI が理解しやすいように設計する。
2. ペルソナを設定し、AI の出力をその特性に基づいて適切に導くようにする。
3. 文脈および背景情報を提供し、AI が状況に応じた回答を行うように促す。
4. AI に回答の根拠を求め、生成された回答の裏付けを明確にする。
5. 1 度の指示で完了せず、AI の回答に基づいて追加の指示を行い、回答の改善および精緻化を行う。

たとえば、4 章ではガイドラインを定めるなどの工夫を行い、AI に対する指示を具体化および明確化する。また、5.1 節では、学習データ生成時に「経験豊富な小学校教員」というペルソナを AI に設定する。さらに、生成された回答に不適切な点が見受けられた場合には、その部分について追加質問を行い、情報を補完することによってハルシネーションの影響を最小限に抑える。

4. データ主体者のペルソナのリストアップ

仮想実証実験のデータ主体者とするために、様々な性格の小学校 6 年生の児童と、多様な職業・バックグラウンドを持つ保護者のペルソナを 10 組作成して仮想実証実験の試行を行う。ペルソナの作成にあたっては多様性を確保するために ChatGPT 4.5 を使用し、以下に列举するガイド

ラインを遵守するように指示した。生成されたペルソナを表 1 に示す。

- ペルソナに特定の個人に関連する情報（実際の名前、住所など）を含めない。
- ペルソナが特定の著名人や実在の人物を模倣しないようにする。
- ペルソナの生成には一般的な特徴や属性を使い、特定の個人を示唆する内容や固有の背景を避ける。
- 職業に関しては、フルタイムの職業だけでなく、パートタイムや専業主婦（専業主夫）など多様な職業を設定し、社会的・文化的背景を反映させる。
- 生徒や保護者の性別についても男女のバランスをとる。特に母親の役割についてはパートタイムの仕事や専業主婦のペルソナを含めつつ、父親にも家事や育児に関わるペルソナを設定する。

現実のデータ主体者を用いた実証実験と比較すると、小学生や保護者のペルソナの多様性をより高められる。必要に応じてペルソナの追加も容易である。また、仕事などの都合で実証実験への協力が難しいと考えられる保護者の意見も、仮想実証実験を通じて収集できることが期待される。

一方、生成 AI が作成するペルソナは、実際の人物のデータや背景を意図せず模倣している場合がある。仮想ペルソナが特定の個人を直接的に模倣している場合、プライバシー侵害のリスクがある。こうした事態を避けるため、上述したガイドラインに従ってペルソナを生成するように AI に指示した。また、ペルソナ生成後は、その内容がプライ

表 1 リストアップされたペルソナ
Table 1 List of generated personas.

番号	小学生	保護者
1	さくら 性格：明るく元気で 友達が多い 趣味：バスケットボ ール，絵を描くこと 得意科目：体育，美術	山田恵子（35 歳） 職業：看護師（フルタイム） 趣味：ヨガ，料理 バックグラウンド：シングル マザーとしてさくらを育てて いる
2	太郎 性格：内向的で読書 が好き 趣味：読書，折り紙 得意科目：国語，算数	鈴木健太（40 歳） 職業：エンジニア（パートタ イム） 趣味：プログラミング，ラン ニング バックグラウンド：仕事と家 庭の両立に努める父親
3	美咲 性格：社交的でリー ダーシップがある 趣味：ダンス，手芸 得意科目：社会，音楽	佐藤美奈子（38 歳） 職業：弁護士（フルタイム） 趣味：読書，旅行 バックグラウンド：多忙な仕 事の中で子育てを頑張る母親
4	翔 性格：好奇心旺盛で 科学が好き 趣味：科学実験，昆虫 採集 得意科目：理科，数学	中村裕二（42 歳） 職業：研究者（フルタイム） 趣味：囲碁，釣り バックグラウンド：自然科学 への興味を子供に伝える父親
5	愛 性格：優しく思いや りがある 趣味：ピアノ，絵本の 読み聞かせ 得意科目：英語，国語	高橋香織（36 歳） 職業：フリーランスライター （在宅） 趣味：ガーデニング，映画鑑 賞 バックグラウンド：在宅勤務 で子供と過ごす時間を大切に する母親
6	翔太 性格：活発でスポー ツ好き 趣味：サッカー，ゲー ム 得意科目：体育，算数	田中雄二（45 歳） 職業：警察官（フルタイム） 趣味：釣り，バーベキュー バックグラウンド：規律を重 んじる家庭環境
7	結衣 性格：穏やかで友達 思い 趣味：料理，お絵かき 得意科目：家庭科，図 工	藤田由美子（39 歳） 職業：小学校教師（フルタイ ム） 趣味：ハイキング，手芸 バックグラウンド：教育に熱 心な母親
8	大輔 性格：元気でリーダ ーシップがある 趣味：野球，漫画 得意科目：体育，社会	伊藤剛（43 歳） 職業：営業職（フルタイム） 趣味：ジョギング，料理 バックグラウンド：スポーツ を通じてコミュニケーション を大切にする父親
9	萌 性格：人懐っこく，社 交的 趣味：ダンス，読書 得意科目：音楽，国語	松本奈美（37 歳） 職業：グラフィックデザイナ ー（パートタイム） 趣味：写真撮影，カフェ巡り バックグラウンド：クリエイ ティブな環境で育った母親
10	和也 性格：静かで観察力 がある 趣味：パズル，科学実 験 得意科目：理科，社会	小林徹（44 歳） 職業：建築家（フルタイム） 趣味：登山，読書 バックグラウンド：創造性と 論理性を大事にする父親

バーシーを侵害していないか著者がレビューを行い確認した。

5. 学習データのリストアップと分類

図 2 で示したように，教育データ利活用ロードマップで

は，各種の教育データをリストアップしている．しかし，生徒の個人情報以外の教育データも含まれている．また，実際の学校で管理されている生徒の学習データは，このほかにも多数あるため，生成 AI を相手とする仮想インタビューを通じて，代表的な学習データをリストアップする．

5.1 ChatGPT を用いた学習データのリストアップ

リストアップを効率良く行うため，ChatGPT Plus (GPT-4) に経験豊富な小学校教員の役割を演じてもらい，それを相手に仮想インタビュー（ブレインストーミング）を行った．現役の小学校教員は多忙なためインタビューの実施自体が困難だが，生成 AI を用いることで，時間や場所の制約もなく，様々な学習データをリストアップしたうえで，その詳細についても具体的に把握できる．その際には 3.3 節で示したように指示を工夫して回答の正当性確保に努めた．

以下に GPT-4 に対する質問（プロンプト）と，その回答を示す*2．冒頭でペルソナを指定した後，全体的な情報提供依頼から対話を開始し，段階的に質問内容を詳細化することで，様々な学習データを順次リストアップした．質問にあたっては，回答内容を具体化する指示や，生成 AI の回答には含まれない回答を促す意見を提示して，生成 AI の能力と我々の知見の双方を活用した．

1. 質問：経験豊富な小学校の先生の役割を演じてください．

AI の回答：了解しました．

2. 質問：小学校での教育の中で作成され，生徒の個人情報を含む文書や資料には，どのようなものがあるでしょうか？

AI の回答：省略（回答は 5.2 節にまとめて示す）

3. 質問：あげられた文書のほかにも，生徒が作成した答案やレポート，先生による採点表なども生徒の個人情報を含む文書や資料に該当するのでしょうか？

AI の回答：省略（回答は 5.2 節にまとめて示す）

4. 質問：生徒の学習状況や理解度を示す情報として，ほかにどのようなものがあるでしょうか？

AI の回答：省略（回答は 5.2 節にまとめて示す）

5. 質問：たとえばテストの答案について，生徒の氏名や出席番号を除いて，答案そのものだけを残した文書は個人情報を含む文書や資料だと見なされるでしょうか？ 個人の特定はできないと思うのですが．

AI の回答：答案を他の情報と組み合わせることで，個人が特定できる可能性があるため，注意が必要．

6. 質問：クラスの成績分布をヒストグラムで表示したとします．これを見ればクラス全体の理解状況を把握できるわけですが，個人の成績を特定することはできないと思います．このような集計情報も個人情報として

*2 AI の回答のうち 5.2 節と重複するものは，スペースを節約するために省略した．

扱う必要があるでしょうか？

AI の回答：クラスの人数が非常に少ない場合や、特定の成績帯に1人だけの生徒がいる場合など、何らかの形で個人が特定できてしまう可能性がある場合は注意が必要。

7. 質問：たとえば、生徒が書道や絵画などのコンテストで賞をもらったとします。そのときにもらった賞状などには個人名が書かれていますが、これを学校に飾るのは、個人情報保護の観点からはどのように考えればよいでしょうか？

AI の回答：賞状に記載されている情報が、生徒や保護者が望まない形で公開されることを防ぐために、当事者の同意を得ることが望ましい。

上記5～7のように、法令上は個人情報には該当しないが、実務上は個人情報と同様の対応が求められる学習データもある。

5.2 学習データの分類

本節では5.1節でリストアップした学習データを、図1に示す教育データ利活用ロードマップで定義されている教育データに追加し、同ロードマップの3区分（主体情報、内容情報、活動情報）に分類して示す。これにより、多様な学習データを系統的に列挙・分類した。

主体情報：教育システム内の個々の主体に関するデータ

- 学習者：学校や教育機関に在籍する生徒の氏名、生年月日、性別、住所、緊急連絡先など
- 家庭の状況：生徒の家庭環境や背景に関する情報が含まれる。
- 名簿：学校やクラスなどの組織内で在籍する生徒や教員のリストなど
- 健康保険証：健康保険証には、個人の氏名や保険証番号が含まれることがある。
- 保護者の職業や勤務先情報：学校が生徒の保護者の職業や勤務先情報を収集する場合がある。
- 資格：生徒の持つ資格や免許に関する情報

内容情報：教育プロセスで生成される学習内容や試験結果などのデータ

- 個別教育計画（IEP, Individualized Education Program）：特別支援教育が必要な生徒のために作成される、個別の教育目標や支援方法が記された文書
- 奨学金申請書：生徒の氏名や出席番号、家庭の収入情報などが含まれることがある。
- インターネット使用に関する同意書
- 心理学的評価データ：生徒の学習意欲、自己効力感、ストレスレベルなどが含まれる。
- 学習者のエモーションデータ：表情認識技術や生体センサーを用いた生徒のデータ収集が含まれる。
- 記名アンケート回答：生徒の学習環境や教育プログラ

ムに関するフィードバックが含まれる。

- 学習者の興味関心データ：生徒の興味関心や学習スタイルに関するデータ
- 学習者の体調データ：生徒の体温、睡眠時間、食事内容などが含まれる。
- 学校バスの乗車者リスト：学校バスを利用する生徒の名前や住所、乗降場所などが含まれる。
- 推薦状：生徒の氏名や成績評価、特技や能力、推薦者の連絡先などが含まれることがある。
- 学校行事やクラブ活動の参加データ：学校外での生徒の活動や社会性を評価するために使用することがある。

活動情報：教育プロセスや学習活動に関するデータ

- 出席履歴：生徒の出席状況の履歴
- 健康履歴：生徒の健康に関する情報の履歴
- 体力履歴：生徒の体力に関する情報の履歴
- 学習履歴：学校、民間の教育機関や社会教育施設での生徒の学習の進捗や成績の履歴。
- MEXCBT：文部科学省 CBT システム MEXCBT（メクビット）[17] が管理する生徒の個人データ
- 生徒の評価データ：試験やクイズ、プロジェクトレポート、宿題などの評価結果
- 試験などの答案：生徒が受けた試験などの答案やレポート*3。収集したデータには生徒の解答だけでなく採点結果などの評価情報や提出日時などが含まれることもある。
- グループワークの相互評価データ：生徒同士のグループワークやプロジェクトにおいて、相互評価データを収集することがある。これにより、生徒の協調性やリーダーシップなどを評価する際に参照できる。
- オンライン学習記録：LMS（Learning Management System）などを用いたオンライン学習の進捗などの記録。生徒がアクセスしたコンテンツ、問題の回答履歴、学習時間などが含まれる。
- マウスやキーボードの使用データ：生徒の学習ログには、マウスやキーボードの使用データが含まれることがある。これにより、生徒の操作パターンや作業速度などを分析できる。
- インタラクションデータ：クラス内のディスカッション、グループプロジェクト、対話の記録などが含まれる。
- 教材の使用データ：生徒が使用した教材や学習ツールの利用データ。学習時間や進捗状況などが含まれる。
- 学習過程のビデオ録画：授業や学習活動の一環として、Webカメラなどを使って、個人が特定できる状態で生徒の学習過程をビデオ録画することがある。これ

*3 試験などの答案は内容情報として分類する考え方もあるが、特定の時点における学習成果を示すことから学習活動に関するデータとして分類した。

により、生徒の学習行動や対話、協働能力などを分析できる。

- 保護者との連絡帳やメールの記録：教育に関する連絡や相談の記録が保存されている。
- ポートフォリオ：生徒が作成した作品やプロジェクトのポートフォリオデータには、生徒の成果物や成長の記録が含まれる。

個人情報に準じて扱う必要のある教育データ

- ジオロケーションデータ：生徒の現在位置情報や移動履歴が含まれる場合、個人の特定が可能な情報と結びつくことがある。こうした情報はスマートデバイス（スマートフォン、スマートウォッチ、IC カードなど）を使って収集されることがある。
- 賞状：表彰に関しては、生徒や保護者に喜びや誇りをもたらす、他の生徒にも励みとなるため、一般的には学校での展示が許可されている。ただし、個人情報保護の観点からは、事前に生徒や保護者の同意を得ることが重要である。
- 学習環境のセンサーデータ：教室などの学習環境にセンサー（例：人感センサー、音センサー、温度センサー）を設置し、生徒の行動を計測することがある。個別の生徒を特定できない状態で生徒の行動を調べた場合（例：X 月 Y 日の時刻 Z に教室には〇人の生徒がいた）は、個人情報には該当しないが、他の情報と組み合わせることで、個人が特定できる可能性がある。
- ユーザーアクティビティログ：ウェブサイトやアプリケーションの利用ログ、クッキーやトラッキング技術によって収集される場合もある。こうしたデータに個別のユーザーを直接識別できる情報が含まれない場合でも、利用者のプライバシーや行動パターン、嗜好を推測できる可能性があるため、個人情報として扱われることがある。
- IP アドレス：IP アドレスは個別の個人を直接的に識別するものではないが、一意性を持ち、利用者を特定する情報と結びつくことがある。そのため、IP アドレスを個人情報として取り扱う場合がある。
- 匿名アンケート回答：回答者の属性や特定のグループに属することが特定される場合は、個人情報として扱われることがある。
- 氏名などを除いた答案：答案やレポートなどから生徒の氏名や出席番号などを除いた場合、答案などだけでは個人の特定が難しいが、他の情報と組み合わせることで、個人が特定できる可能性がある。たとえば、特定の生徒が特徴的な筆跡や回答の仕方をしている場合、個人が特定できてしまう場合がある。
- 成績分布などの集計データ：一般的には個人情報とは見なされないが、クラス的人数が非常に少ない場合や、特定の成績帯に 1 人だけの生徒がいる場合など、何ら

かの形で個人が特定できてしまう場合がある。

6. 提供要請のリストアップ

5.2 節で列举・分類した学習データに対しては、多様な申請者や利用目的が想定される。また、データ提供にあたっての利用条件、利用期間、第三者提供の有無にも様々なパターンが想定される。本章では、これらの構成要素について、GPT-4 との対話を通じて考えられる選択肢をリストアップし、妥当と考えられる組合せをリストアップする。その際にも 3.3 節で示した手段を用いて回答の正当性確保に努めた。

6.1 提供要請者のリストアップ

本節では、代表的な申請者の区分をリストアップし、それぞれの主体について代表的なデータ利用目的とデータ提供にあたって提示される主な条件（提供条件）について検討した。検討の際にも ChatGPT-4 を用い、申請者の区分ごとにペルソナを指定した。以下に、その結果を示す。

学校管理者や教育委員会

- データ利用目的：教育政策の立案や改善を行うために学習データを活用するのが主目的となる。
- 提供条件：個別の生徒を特定する必要はないことが多いため、集計データまたは匿名化データの提供を要請するのが基本になる。

教師、指導者

- データ利用目的：当該生徒の授業担当者の場合、生徒の学習状況や進捗を把握して教育や指導に役立てるのが主目的となる。
- 提供条件：授業担当者の場合、個別の生徒を特定する必要がある。
- 申請者が当該生徒の授業担当者でない場合は、学習データの利用目的を確認のうえ、それに応じた対応が必要になる。

生徒・学生の保護者

- データ利用目的：子弟の学習状況や進捗を把握するのが主目的となる。
- 提供条件：自分の子弟のデータのみを要請するのが基本である。ただし、クラス内での分布を把握するために、集計データの提供を要請する場合もある。

教育研究機関、研究者

- データ利用目的：学術的な側面から教育の効果や教育政策を分析・評価するために学習データを活用するのが主目的となる。
- 提供条件：個人特定できないように匿名化したデータの提供を要請するのが基本になる。

上記では利用期間についての言及はないが、データ利用目的に照らして、その目的を実現するうえで必要と判断できる期間を設定するのが基本となる。

表 2 1つの利用条件で構成される提供要請の例

Table 2 Enumeration of trials for the proof-of-concept experiment.

試行番号	学習データの種類	提供要請者	利用目的	利用条件	利用期間	第三者提供の有無
1	家庭の状況	社会福祉機関	支援や援助を提供	匿名化したデータ	利用終了日を明示	第三者提供しない
2	試験等の答案	教育委員会	奨学金や補助金の配分	集計データ	利用終了後の廃棄	同意を求める
3	学習履歴	進学塾	個別指導計画の立案	特定フィールドのみ	利用終了日に言及しない	提供先と理由を開示
4	成績分布等の集計データ	教育研究機関	教育カリキュラムの評価	知見の提供	利用終了日を明示	第三者提供の有無には言及しない
5	試験等の答案	中学や高校の入試担当部門	適切な選考	オプトアウトの受け入れ	利用終了後の廃棄	提供先と理由を開示
6	学習履歴	教育サービス提供企業	教育ソフトやプラットフォームの改善	知見の提供	利用終了日に言及しない	同意を求める
7	家庭の状況	学校管理者	教育の質向上	集計データ	利用終了日を明示	第三者提供しない
8	成績分布等の集計データ	教育研究機関	教育政策の改善提案	特定フィールドのみ	利用終了後の廃棄	第三者提供の有無には言及しない

6.2 提供条件のリストアップ

本節では、提供条件を構成する利用期間、第三者提供の有無、その他の利用条件に関して考えられる言及を列举する。その際には、5.1節で示した生成AIとの対話を通じて得られた知見もふまえて列举した。

利用期間

- 利用期間には言及しない。
- 利用終了日を明示する。
- 利用終了後ただちに廃棄することを約束する。

第三者提供の有無

- データの第三者提供には言及しない。
- データの第三者提供は行わない。
- データを第三者提供する場合、改めてデータ主体の同意を求める。
- データを第三者提供した場合、提供先と理由をデータ主体に開示する。

その他の利用条件

- 個人を特定できないようにするため、匿名化したデータの提供を要請する。
- 個人を特定できないようにするため、集計データの提供を要請する。
- 学習データの特定フィールド（利用目的のため必要な最小限のもの）のみの提供を要請する。
- 分析した結果得られた知見の提供を約束する。
- オプトアウト（許可の取り消し）を受け入れる。
- 提供データを暗号化する。

6.3 直交配列を用いた提供要請のリストアップ

提供要請は、以下に列举する要素から構成される。

- 学習データ：40種類（5章で列举）
- 提供要請者：5種類（6.1節で列举した区分に「その他」を加えた）
- 利用目的

- 利用期間：3種類（6.2節で列举）
- 第三者提供の有無：4種類（6.2節で列举）
- その他の利用条件：6種類（6.2節で列举）

上述した要素のうち、利用目的は学習データと提供要請者が定まれば、提供要請者の立場によりほぼ特定される。また、提供条件の中では、その他の利用条件が複数組み合わせられる場合もある。

以上を考慮すると、すべての提供要請を列举するには学習データから第三者提供の有無に至るすべての要素の組合せを網羅する必要がある。しかし、組合せ爆発が起こるため^{*4}、実証実験の規模が大きくなり、手間が増大する。この問題を解決するために実験計画法[18]で提案されている直交配列を用いて試行回数の低減を図る。こうした工夫をふまえた具体的な手順を以下に示す。

1. 40種類の学習データに合わせてL8直交配列を5つ用意する。
 2. 1.で用意した直交配列のうち3つは1つの利用条件で構成される提供要請を作成するために用いる。これらの直交配列の要素は以下の手順で決定する。
 - 2.1 40種類の学習データのうち24種類（ 8×3 ）を用いて直交配列の“学習データの種類”の値を決定する。
 - 2.2 直交配列の“利用条件”，“利用期間”，“第三者提供の有無”は、それぞれのフィールドの値が均等に出現し、かつ互いに独立になるように値を決定する。
 - 2.3 直交配列の“学習データの種類”および“利用条件”，“利用期間”，“第三者提供の有無”をふまえて、“提供要請者”と“利用目的”の値を決定する。
- その際には6.1節で検討した提供要請者ごとの利

^{*4} その他の利用条件を1つのみ指定した場合でも提供要請は $40 \times 5 \times 3 \times 4 \times 6 = 14,400$ 通りになる。実証実験では複数の被験者に同一の提供要請を示して回答を求めるため、必要な試行回数はさらに増える。

表 3 2つの利用条件を組み合わせた直交配列

Table 3 Orthogonal array combining two use conditions.

試行番号	利用条件 1	利用条件 2	利用期間	第三者提供の有無
1	匿名化したデータ	知見の提供	利用終了日を明示	第三者提供しない
2	匿名化したデータ	オプトアウト受け入れ	利用終了後の廃棄	同意を求める
3	匿名化したデータ	データ暗号化	利用終了日に言及しない	提供先と理由を開示
4	集計データ	知見の提供	利用終了日を明示	同意を求める
5	集計データ	オプトアウト受け入れ	利用終了後の廃棄	第三者提供の有無には言及しない
6	集計データ	データ暗号化	利用終了日に言及しない	第三者提供しない
7	特定フィールドのみ	知見の提供	利用終了日を明示	提供先と理由を開示
8	特定フィールドのみ	オプトアウト受け入れ	利用終了後の廃棄	同意を求める

用目的に示す条件を満足するように値を定める。以上の手順で作成した L8 直交配列の例を表 2 に示す。

3. 1. で用意した直交配列の残り 2 つは、2 つの利用条件を組み合わせた提供要請を作成するために用いる。これらの直交配列の要素は以下の手順で決定する。
 - 3.1 40 種類の学習データのうち残る 16 種類 (8×2) を用いて直交配列の“学習データの種類”の値を決定する。
 - 3.2 直交配列の“利用条件 1”、“利用条件 2”、“利用期間”、“第三者提供の有無”は、それぞれのフィールドの値が均等に出現し、かつ互いに独立になるように値を決定する。具体的な例を表 3 に示す。
 - 3.3 直交配列の“学習データの種類”および“利用条件 1・2”、“利用期間”、“第三者提供の有無”をふまえて、“提供要請者”と“利用目的”の値を決定する。その際には 6.1 節で検討した提供要請者ごとの利用目的に示す条件を満足するように値を定める。

7. 仮想実証実験を行うプログラム

4～6 章で作成したペルソナ、学習データ、およびデータ利用申請をもとに仮想的なインタビューを実施し、データ利用の可否に関する回答を生成するプログラムを作成した。本章では、仮想実証実験を行うプログラムについて、処理の流れと工夫点について解説する。

7.1 プログラムの処理の流れ

本プログラムでは、実際の人間にインタビューを行う代わりに、4 章で列挙した仮想人物（ペルソナ）を対象として、6.3 節で列挙した提供要請を用いた実証実験を行う。これにより、一貫性のある意思決定プロセスを再現し、データ倫理やプライバシーを考慮しながら、意思決定の研究・分析に活用できるようになっている。

ペルソナ情報、学習データ情報、提供要請情報は Excel ファイルに保存しておき、本プログラムで読み込む。その後、ペルソナごとの特性（性格や趣味、得意科目、職業、

バックグラウンドなど）を解析し、仮想的な人物としての特徴を設定する。Excel データを操作するためには Pandas ライブラリ [19] を使用した。

次に各ペルソナに対して個別の提供要請を与え、「許可」「条件付き許可」「拒否」のいずれかを回答し、その理由や条件を明確に提示するように指示した。これを実現するために LangChain ライブラリ [20] とプロンプトテンプレートを活用して質問文を動的に生成し、OpenAI の GPT-4 モデル [21] に質問を送信した。このとき、ペルソナの特性が回答に影響を与えるようにプロンプトテンプレートを設計した。

最後に、生成された回答データ（ペルソナ 20 名 × 提供要請 40 種類 = 800 件）を Pandas のデータフレームとして整形し、Excel ファイルに出力することで、Access アプリケーション（8 章）を用いて仮想実証実験の結果を容易に分析・比較できるようにした。

このアプローチにより、ペルソナ特性に忠実で一貫性のある回答を得ることができる。また、構造化されたデータ形式（Excel ファイル）で結果を提供することで、後続の分析や可視化が容易になる。

7.2 プログラム実装上の工夫と詳細

本節では、仮想実証実験を行うプログラムの実装の詳細と、設計にあたっての工夫点を説明する。プログラムの実装環境は Mac Mini (Apple Silicon M4) 上に Python 環境を整え必要なライブラリをインストールすることで構築した。

(1) ペルソナ特性の抽出と仮想的な判断の実現

ペルソナの特性を明確にし、それに基づいた判断を仮想的に行うため、Excel ファイルのペルソナシートに記載されたペルソナの説明から、性格や趣味、得意科目などの情報を抽出し、それを仮想的な意思決定の基盤とする（図 3）。

上記のコードは、ペルソナの「説明」欄から、意味のある情報を解析して辞書形式で保存している。「性格」「趣味」「得意科目（小学生）」または「職業」「趣味」「バックグラウンド（保護者）」を特定の形式で整理するように工夫している。解析された特性が AI の回答生成に直接影響するた

```
def parse_persona_description(description, persona_type):
    lines = description.split("\n")
    traits = {}

    if persona_type == "小学生":
        for line in lines:
            if line.startswith("性格: "):
                traits["性格"] = line.replace("性格: ", "").strip()
            elif line.startswith("趣味: "):
                traits["趣味"] = line.replace("趣味: ", "").strip()
            elif line.startswith("得意科目: "):
                traits["得意科目"] = line.replace("得意科目: ", "").strip()
    elif persona_type == "保護者":
        for line in lines:
            if line.startswith("職業: "):
                traits["職業"] = line.replace("職業: ", "").strip()
            elif line.startswith("趣味: "):
                traits["趣味"] = line.replace("趣味: ", "").strip()
            elif line.startswith("バックグラウンド: "):
                traits["バックグラウンド"] = line.replace("バックグラウンド: ", "").strip()

    return traits
```

図 3 ペルソナの抽出

Fig. 3 Extraction of persona.

```
def generate_question(
    applicant_row, persona_row, data_detail, persona_traits):
    if persona_row["種別"] == "小学生":
        # 小学生向け質問を生成する。
        question = (
            f'{applicant_row["申請者"]が、あなたの'
            f'{applicant_row["学習データ名"]} ({data_detail}) を'
            f'{applicant_row["利用目的"]}のために使いたいと依頼し'
            f'ています。'
        )
    else: # 保護者の場合
        # 子供の名前を求める。
        child = persona_df(
            persona_df["ペルソナ番号"] == persona_row["ペルソナ番号"])
        & (persona_df["種別"] == "小学生")
        child_name = child.iloc[0]["氏名"]
        # 保護者向け質問を生成する。
        question = (
            f'{applicant_row["申請者"]が、'
            f'あなたのお子さん ({child_name}) の'
            f'{applicant_row["学習データ名"]} ({data_detail}) を'
            f'{applicant_row["利用目的"]}のために使いたいと依頼し'
            f'ています。'
        )
    return question
```

図 4 質問文の生成

Fig. 4 Generating question.

め、この関数の精度が全体の判断の精度を左右する。この特性データは「仮想的な意思決定のベース」となり、後のプロンプトで AI に対して適切な指示を与える材料となる。

(2) 質問文の生成

仮想アンケートを適切に実施するため、図 4 のコードにより、ペルソナの状況に応じた質問文を生成する。その際には、回答の正当性確保のための工夫 (3.3 節参照) を組み込んだ。

ペルソナ種別に基づき質問文を生成することにより、小学生と保護者で異なる質問文を作成している。子どもが回答する場合と、親が子どもの代わりに判断する場合を明確に区別し、文脈を考慮した質問フォーマットを統一し、AI

```
prompt = PromptTemplate(
    input_variables=["question", "persona_traits"],
    template=(
        "あなたは、以下のペルソナの特性に基づき、データ利用の可否を判断する立場です。 \n"
        "ペルソナの特性を考慮して、適切な回答を **JSON 形式** で出力してください。 \n"
        "\n"
        "【出力フォーマット】 \n"
        "```json\n"
        "```\n"
        "  \"選択\": \"許可\" | \"条件付き許可\" | \"拒否\", \n"
        "  \"理由\": \"なぜこの選択をしたのか簡潔に説明してください。必ず「私は～」のような一人称で回答してください。\", \n"
        "  \"条件\": \"選択が条件付き許可なら条件を記載。それ以外は空文字\" \n"
        "```\n"
        "\n"
        "ペルソナの特徴: {persona_traits} \n"
        "質問: {question} \n"
    )
)
```

図 5 ペルソナと質問を含むプロンプトテンプレート

Fig. 5 Prompt template containing persona and question.

が一貫性のある回答を出しやすくするよう工夫している。

(3) AI の回答生成におけるペルソナ特性の活用

ペルソナの特性を活用し、GPT-4 が仮想インタビューに適した回答を生成するように、プロンプトテンプレートを用いて図 5 のようにプロンプトを記述した。

AI に「特性が最も重要な判断基準である」ことを指示し、統一感のある応答を促すことにより、ペルソナの特性が回答の基盤になることを明確化している。さらに、出力フォーマットを JSON 形式で厳格に指定して Excel データを生成させることにより、8 章におけるデータの確認や分析が容易になるようにした。JSON 形式の出力ファイルを通じて、他のシステムやアプリケーションとのデータ連携を実現することで、データ分析の自由度も高まる。

8. 仮想実証実験の回答を分析する Access アプリケーション

仮想実証実験では 4 章で列举した 20 名のペルソナに対して、6 章で列举した 40 種類の提供要請を提示することにより 800 件の回答データを作成した。AI が生成した回答内容を精査するとともに、提供要請を構成する要素 (学習データ、申請者、利用期間、第三者提供条件、その他の利用条件) による影響を分析するために、ペルソナおよび提供要請の構成要素に示す観点から回答を分析する Access アプリケーションを以下のとおり開発した。各機能を説明する図 6~11 では代表的な出力結果の例も示している。

- 学習データごとの回答分析 (図 6)
- ペルソナごとの回答分析 (図 7)
- 申請者分類に基づく回答分析 (図 8)
- 第三者提供条件に基づく回答分析 (図 9)
- 利用期間の条件に基づく回答分析 (図 10)
- その他の利用条件に基づく回答分析 (図 11)

学習データ

学習データ詳細

提供要請詳細

回答分布

回答詳細

図 6 学習データごとの回答分析

Fig. 6 Analysis of answers based on learning data.

回答一覧

提供要請詳細

回答分布

回答詳細

図 7 ペルソナごとの回答分析

Fig. 7 Analysis of answers based on persona.

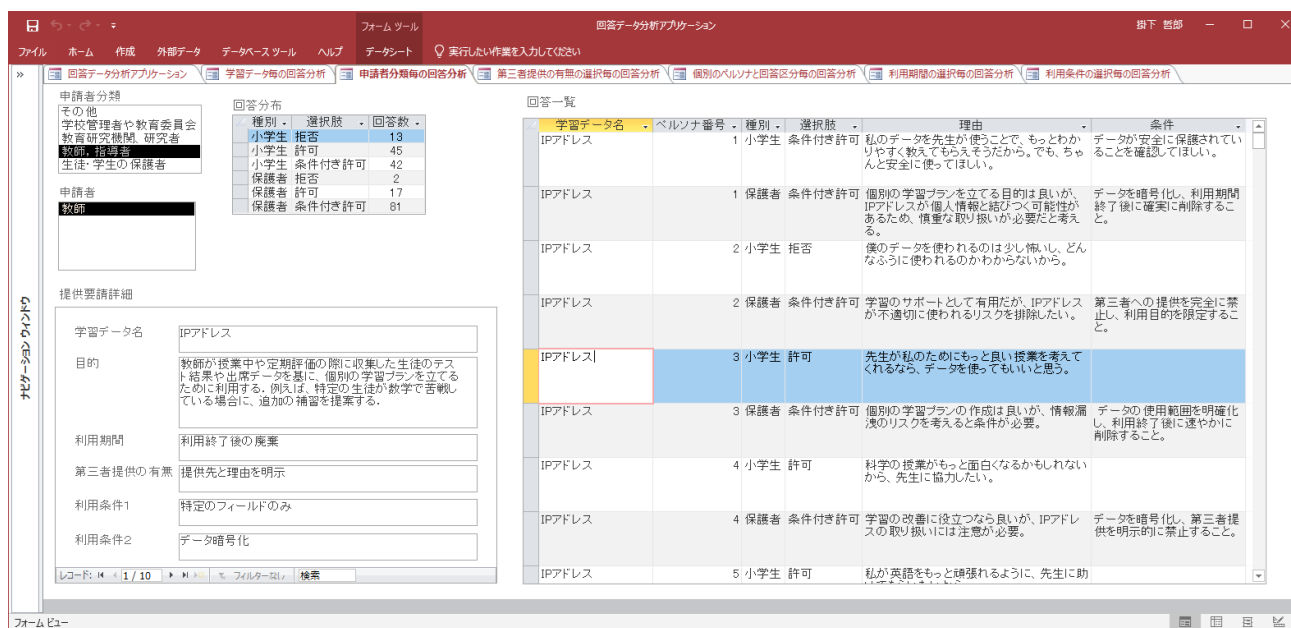


図 8 申請者分類ごとの回答分析

Fig. 8 Analysis of answers based on applicant type.



図 9 第三者提供条件に基づく回答分析

Fig. 9 Analysis of answers based on provision to third parties.

これらの機能では、利用者が指定した学習データやペルソナなどについて、それに対応する回答を一覧表示する。また、生徒および保護者の回答分布を示すとともに、提供要請の詳細も確認できる。

ペルソナ、学習データ、データ利用申請、および回答データは Excel データで表現されているが、これを Access テーブルに読み込むことで柔軟な可視化やインタラクティブな分析を可能にした。

学習データごとの回答分析およびペルソナごとの回答分析を通じて、AI が生成した回答内容が学習データやペル

ソナと整合しているか確認できる。たとえば、学習データごとの回答分析（図 6）で個別の学習データを指定することにより、回答詳細の内容が学習データや提供要請と整合しているか確認できる。同様に、ペルソナごとの回答分析（図 7）で個別のペルソナを指定することにより、ペルソナと回答詳細の整合性を確認できる。こうした仕組みは、仮想実証実験を行うプログラム（7 章）の実行結果に対する品質保証プロセスの一部を構成している。

また、6.3 節で示したように、本論文では学習データごとに提供要請は 1 つに限定されている。そのため、学習デー

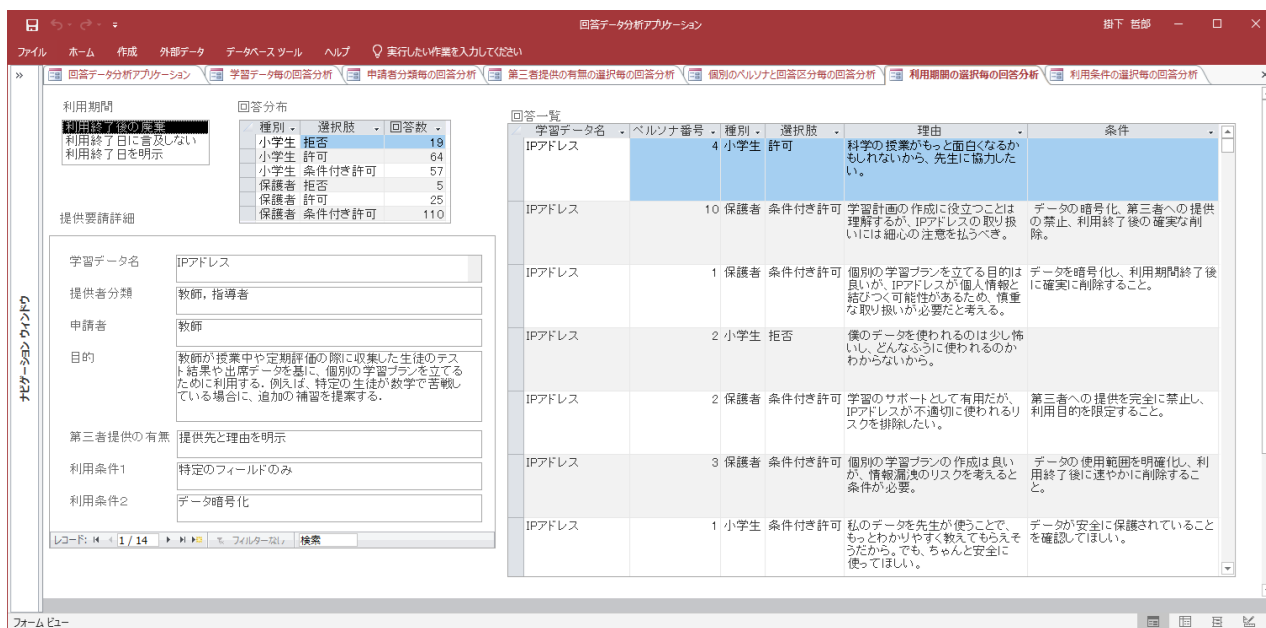


図 10 利用期間の条件に基づく回答分析

Fig. 10 Analysis of answers based on terms of use.



図 11 その他の利用条件に基づく回答分析

Fig. 11 Analysis of answers based on other conditions.

タごとの回答分析を通じて、提供要請との整合性も確認できる。これらの確認を円滑に行うために、学習データや提供要請、個人情報の詳細な説明も確認できるように工夫している。なお、不自然な回答を発見した場合は、ChatGPTなどを用いた仮想インタビューを通じて、回答内容を深掘りすることで理解を深めることができる。また、必要に応じて AI に回答の修正を指示・相談することもできる。

一方、上記の確認が済んだ回答データに対しては、申請者分類、第三者提供条件、利用期間の条件、その他の利用条件に基づく分析ができる。

申請者分類が定まると、申請者の立場に基づく学習データの利用目的が定まる。そのため、申請者分類に基づく回答分析 (図 8) では、利用目的に応じた仮想データ主体者の回答についても分析できる。仮想データ主体者の回答は許可、条件付き許可、拒否の 3 通りだが、いずれの場合も回答理由や条件の内容が具体的に示されている。そのため、回答内容を分析することにより、データ主体者からの許可を得やすくするための提供要請の修正についての知見が得られる。

第三者提供条件 (図 9) や利用期間の条件 (図 10) につ

いては、選択肢の値を変更することで、回答に及ぶ影響を同様に分析できる。

一方、その他の利用条件については、利用条件 2 で “*” を指定すれば、単一の利用条件を指定した場合の回答やその分布を表示する (図 11)。この状態で利用条件 1 を変更することで、個別の利用条件による回答への影響を分析できる。また、利用条件 1, 2 の両方を指定することにより、2 つの利用条件間の相互作用を分析できる。

Access アプリケーションが表示する回答一覧データは Excel ワークシートなどにコピーすることもできるため、必要に応じて R [23] や ChatGPT などを活用して、さらに分析することもできる。

9. おわりに

本論文では、生成 AI を活用することで、仮想実証実験を行うための準備および実施を行うための仕組みを構築した。仮想実証実験の目的は、学習データの利用申請に対する仮想データ主体者の回答を得ることに限定しているが、実際のデータ主体者による実証実験と比較すると、高い柔軟性や低コストでの実験が可能になるなど、様々な利点がある。

一方で、生成 AI 特有の課題もあるため、品質保証プロセスを組み込んだ。品質保証プロセスは最終的には当該分野の専門家による確認作業を必要とするが、著者の経験では、データの妥当性を確認する作業に要するコストは、1 件あたり約 1 分程度で判断できることが多い。また、プロンプトの明確化と具体化により、妥当性を欠いたと判断されるデータは全体の 10% 未満にとどまる。

社会科学シミュレーションに生成 AI を用いた場合、人間よりも安定かつ保守的な判断をするとの研究が最近発表された [24]。こうした点も考慮すると、仮想実証実験を実際の実証実験と併用することにより、現実感を得るとともに、実証実験の規模を縮小して効率的にデータ主体者の意見を収集することが期待できる。

生成 AI により得られた仮想的な同意判断は、ペルソナに依存する。ペルソナは AI によって生成されたものであり、現実の児童・保護者の多様な属性を反映しているが、完全な一致は難しいと考えられる。特に、地域や文化的背景を完全には模倣できないため、同意判断の方向性は一致する可能性が高いものの、その精度や多様性には限界がある。生成 AI は、現実の児童・保護者の意見を学習しているため、判断の方向性が似通うことが予想されるが、個々の価値観や環境に起因する違いを反映するにも限界があると考えられる。

そのため、仮想実験による同意判断の結果を現実社会に適用する際には、仮想的な結果と実際の結果を比較し、仮想ペルソナの仮定を現実の状況に適応させる必要がある。また、実社会における同意取得のプロセスでは、仮想実験

から得られた知見を基に、実際の保護者や児童へのインタビューやフィードバックなど、現実のデータや結果を含めた総合的な分析が重要になる。

今後は、仮想実証実験および実際のデータ主体者による実証実験の回答を分析する取り組みを進めたい。これを通じて、データ主体者の同意を得やすい利用申請の作成に向けた支援を可能にしたい。また、多様な利用申請を受け取る生徒や保護者に対して、利用申請の内容を丁寧に説明するとともに、回答を自動生成する仕組みの構築も進めたい。こうした研究を進めることで、OECD 8 原則の趣旨を遵守しつつ、学習データの利活用および教育 DX を推進することで、学習者はもちろん、教育を提供する側に対しても、自動化された便利なサービスを提供できる。

なお、仮想実証実験のアプローチは、本論文で対象としたもの以外にも、データ主体者の意見収集を目的とした実証実験に対して広く適用できると期待される。そのためには、AI が生成した出力の妥当性を検討するため、当該分野の専門家の協力が必要だと考えられるが、今後、そうした取り組みが進むことを期待したい。

謝辞 本研究は科研費 (課題番号 23K02633) の支援を受けている。

参考文献

- [1] 文部科学省：GIGA スクール構想 (2019), 入手先 https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm (参照 2024-06-02)。
- [2] デジタル庁ほか：教育データ利活用ロードマップ (2022), 入手先 <https://www.digital.go.jp/news/a5F.DVWd/> (参照 2024-06-02)。
- [3] NTT ラーニングシステムズ：令和 4 年度 総務省「学外教育データ連携に係る実証事業」(2023), 入手先 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho-tsusin/kyoiku_joho-ka/kyoiku_data.html (参照 2024-07-15)。
- [4] 河合美穂：教育データの分析をめぐる欧州の政策動向, 国立国会図書館 調査及び立法考査局レファレンス, No.845, pp.41–63 (2021)。
- [5] Kakeshita, T. and Ohta, K.: Student Log Analysis Functions for Web-based Programming Education Support Tool pgtracer, 情報処理学会論文誌：教育とコンピュータ (TCE), Vol.5, No.2, pp.456–468 (2019)。
- [6] 村田美友紀, 嘉藤直子, 掛下哲郎：プログラミング学習支援ツール pgtracer を自学習に活用した授業実践と学習行動の分析, 情報処理学会論文誌：教育とコンピュータ (TCE), Vol.6, No.2, pp.25–37 (2020)。
- [7] Gursay, M.E., Inan, A., Nergiz, M.E. and Saygin, Y.: Privacy-Preserving Learning Analytics: Challenges and Techniques, *IEEE Trans. Learning Technologies*, Vol.10, No.1, pp.68–81 (2017)。
- [8] Dang, T.K., Chu, X.T. and Tran, T.H.: Privacy-Preserving Attribute-Based Access Control in Education Information Systems, *Communications in Computer and Information Science*, Vol.1500, pp.327–345 (2021)。
- [9] 花岡悟一郎, 松田隆宏, 山田翔太, 酒井祐介：高度データ利活用促進のための高機能暗号とその研究動向, 情報処理学会論文誌, Vol.59, No.9, pp.1533–1544 (2018)。

- [10] 篠田詩織, 間形文彦, 藤村明子, 久保田敏, 千葉直子: プライバシーポリシーの適切な同意取得に向けた表現・表示方法に対する利用者評価の調査, 情報処理学会論文誌, Vol.61, No.6, pp.1146–1174 (2020).
- [11] 栗原宏平: 欧米のプライバシー保護とデータ利活用の動向, JIPDEC IT-report, Vol.20, pp.9–18 (2022).
- [12] 寺西 司, 掛下哲郎: 小学校 ICT 教育におけるプライバシー保護と個人参加を実現する個人情報管理プロトタイプ, 情報処理学会論文誌: 教育とコンピュータ, Vol.9, No.3, pp.17–26 (2023).
- [13] OECD: Recommendation of the Council concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, OECD/Legal/0188, 1980 (amended 2013), available from <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0188> (accessed 2024-06-02).
- [14] OpenAI: Prompt engineering, available from <https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering/strategy-write-clear-instructions> (accessed 2025-06-01).
- [15] Google: Gemini for Business 企業向け Gemini 活用ガイド, 入手先 <https://t.co/uAA5xrd9dC> (参照 2025-06-01).
- [16] Anthropic: Claude User Guides, available from <https://docs.anthropic.com/en/docs/test-and-evaluate/strengthen-guardrails/reduce-hallucinations> (accessed 2025-06-01).
- [17] 文部科学省 CBT システム (MEXCBT), 入手先 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext.00001.html (参照 2025-02-21).
- [18] Montgomery, D.C.: *Design and Analysis of Experiments*, 10th Ed., Wiley (2020).
- [19] Pandas, available from <https://www.anaconda.com/download#> (accessed 2025-02-21).
- [20] LangChain, available from <https://python.langchain.com/> (accessed 2025-02-21).
- [21] OpenAI developer platform, available from <https://platform.openai.com/docs/> (accessed 2025-02-21).
- [22] LLM Leaderboard, available from <https://lmarena.ai/?leaderboard> (accessed 2025-02-21).
- [23] R, available from <https://www.r-project.org/> (accessed 2025-02-21).
- [24] Feng, Y. et al.: Noise, adaptation, and strategy: Assessing LLM fidelity in decision-making, *Proc. EMNLP 2025* (2025), available from <https://arxiv.org/abs/2508.15926> (accessed 2025-09-14).



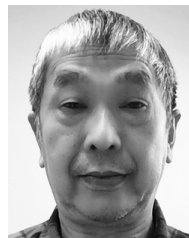
秋葉 倭翔

佐賀大学理工学部卒業。現在, SCSK 株式会社勤務。在学中に学習データおよび提供要請のリストアップに取り組んだ。



原田 シュウ

佐賀大学理工学部卒業。現在, (株) 木村情報技術勤務。在学中に提供要請の改善や回答分析アプリケーションの開発に取り組んだ。



高崎 光浩 (正会員)

佐賀大学理工学部准教授。医学博士。医療情報システムに関する研究および ICT 教育推進室で学習管理システム moodle の拡張機能開発等に従事。個人情報保護士。



掛下 哲郎 (正会員)

佐賀大学理工学部准教授。工学博士。個人情報保護, 情報システム等の研究に従事。情報教育にも積極的に取り組む。2012 年度本会優秀教育賞受賞。